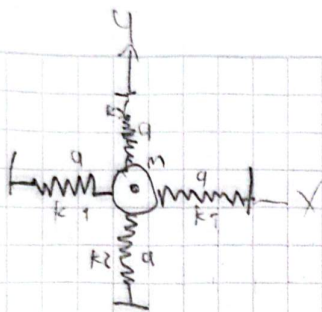




$$L = T - V$$

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$$

$$V = \frac{k_1}{2} [(l_1 - a)^2 + (l_2 - a)^2] + \frac{k_2}{2} [(l_3 - a)^2 + (l_4 - a)^2]$$

$$l_1 = \sqrt{(a - x)^2 + y^2} \quad l_2 = \sqrt{(a + x)^2 + y^2}$$

$$l_3 = \sqrt{x^2 + (a - y)^2} \quad l_4 = \sqrt{x^2 + (a + y)^2}$$

y ahora usamos $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$ para hallar las ec de movimiento

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \ddot{x} \quad ; \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m \ddot{y}$$

para las derivadas parciales respecto a la posición es un poquito más tedioso a si que pedimos ayuda a la IA que nos ayude con la derivada

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} k_1 (l_1 - a)^2 \right] = k_1 (l_1 - a) \frac{\partial l_1}{\partial x}$$

Entonces

$$\frac{\partial L}{\partial x} = k_1 (l_1 - a) \frac{x - a}{l_1} + k_1 (l_2 - a) \frac{x + a}{l_2} + k_2 (l_3 - a) \frac{x}{l_3} + k_2 (l_4 - a) \frac{x}{l_4}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = k_1 (l_1 - a) \frac{y}{l_1} + k_1 (l_2 - a) \frac{y}{l_2} + k_2 (l_3 - a) \frac{y - a}{l_3} + k_2 (l_4 - a) \frac{y + a}{l_4}$$

$$\vec{V} = \sum_{i=1}^2 A_i \hat{q}_i \hat{e}_i$$

entonces:

$$m\ddot{x} = -k_1(\sqrt{(a-x)^2 + y^2} - a) \frac{x-a}{\sqrt{(a-x)^2 + y^2}} - k_1(\sqrt{(a+x)^2 + y^2} - a) \frac{x+a}{\sqrt{(a+x)^2 + y^2}} \\ - k_2(\sqrt{x^2 + (a-y)^2} - a) \frac{x}{\sqrt{x^2 + (a-y)^2}} - k_2(\sqrt{x^2 + (a+y)^2} - a) \frac{x}{\sqrt{x^2 + (a+y)^2}}$$

$$m\ddot{y} = -k_1(\sqrt{(a-x)^2 + y^2} - a) \frac{y}{\sqrt{(a-x)^2 + y^2}} - k_1(\sqrt{(a+x)^2 + y^2} - a) \frac{y}{\sqrt{(a+x)^2 + y^2}} \\ - k_2(\sqrt{x^2 + (a-y)^2} - a) \frac{y-a}{\sqrt{x^2 + (a-y)^2}} - k_2(\sqrt{x^2 + (a+y)^2} - a) \frac{y+a}{\sqrt{x^2 + (a+y)^2}}$$

2) Pequeñas Oscilaciones

Para esto si voy a pedir ayuda a la IA y que todo usar un punto de serie de Taylor

$$\text{si } |x| \ll a \quad |y| \ll a$$

expansiones las λ en series de Taylor alrededor de $x=y=0$

$$l_1 = a - x + \frac{y^2}{2a} + \dots \quad \text{solo nos interesa los terminos de orden 2}$$

$$l_2 = a + x + \frac{y^2}{2a} + \dots$$

$$(l_1 - a)^2 + (l_2 - a)^2 = 2x^2 \quad (l_3 - a)^2 + (l_4 - a)^2 = 2y^2$$

por lo que:

$$V = k_1 x^2 + k_2 y^2 \quad ; \quad \text{Y ahora las ecuaciones de movimiento (orden 2)}$$

$$m\ddot{x} = -2k_1 x \quad m\ddot{y} = -2k_2 y$$

es decir se vuelve oscilaciones armónicas simples con

$$\omega_x = \sqrt{\frac{2k_1}{m}} \quad \omega_y = \sqrt{\frac{2k_2}{m}}$$

caso isotrópico

para pequeñas oscilaciones

$$\ddot{x} + \omega_x^2 x = 0 \quad \ddot{y} + \omega_y^2 y = 0$$

$$\omega_x = \sqrt{\frac{2k_1}{m}}$$

$$\text{si } k_1 = k_2$$

$$\omega_y = \sqrt{\frac{2k_2}{m}}$$

$$\omega_x = \sqrt{\frac{2k_1}{m}} = \omega_y$$

ambas direcciones oscilan con la misma frecuencia

→ La trayectoria siempre es una elipse cerrada

conservaciones

- la Energía se conserva tanto en el caso isotrópico como en el anisotrópico ya que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \rightarrow E = \text{const.}$$

- Momento angular $L_z = y p_x - x p_y$

$$\frac{dL_z}{dt} = \dot{y} p_x + y \dot{p}_x - \dot{x} p_y - x \dot{p}_y$$

$$= \frac{p_y}{m} p_x + y(-k_1 x) - \frac{p_x}{m} p_y - x(-k_2 y)$$

$$= \cancel{\frac{p_x p_y}{m}} - \cancel{\frac{p_x p_y}{m}} - k_1 x y + k_2 x y = (k_2 - k_1) x y$$

$$\frac{dL_z}{dt} = (k_2 - k_1) x y$$

- Isotrópico: $\frac{dL_z}{dt} = 0 \rightarrow L_z$ se conserva

- Anisotrópico $\frac{dL_z}{dt} \neq 0$ L_z no se conserva